

Wirkung von Mediennarrativen über KI als die Wirkung der Technologie selbst. Darüber hinaus ist die Qualität der Informationen nicht kontrolliert, da die verwendete Bewertung der Faktentreue nicht experimentell validiert ist. Dies kann zu unterschiedlichen Interpretationen bei den Teilnehmenden führen. Eine echte Neutralbedingung fehlt ebenfalls, weshalb unklar bleibt, ob die beobachteten Effekte durch eine optimistische oder pessimistische Einstufung des Themas KI entstehen oder bereits durch den bloßen Kontakt damit. Schließlich werden weder die exakten Textstimuli dokumentiert, noch wird die Vorerfahrung mit ChatGPT in den Modellen berücksichtigt. Dies schränkt die Replizierbarkeit ein und lässt mögliche Verzerrungen durch unterschiedliches Vorwissen offen.

4 Forschungsansatz: Interaktive Debatten mit ChatGPT und ihre Wirkung auf Arbeitsmarkterwartungen

Auf Basis der vorangegangenen Kapitel wird im Folgenden ein Forschungsdesign entwickelt, das untersucht, wie sich durch optimistisch und pessimistisch gerahmte Debatten mit ChatGPT die arbeitsmarktrelevanten Erwartungen junger Menschen verändern. Huseynov (2025) weist entsprechende Effekte nach, beschränkt sich jedoch auf die passive Rezeption von Texten. Das vorliegende Design schließt diese Forschungslücke, indem es die Debatte mit ChatGPT in den Mittelpunkt rückt. Damit wird eine Nutzungssituation untersucht, die für viele Studierende zu einem zentralen Bestandteil ihrer Studien- und Berufsorientierung geworden ist.

4.1 Forschungsfrage

Aus dem Forschungsstand ergibt sich die zentrale Frage, welchen Einfluss eine optimistische oder pessimistische Debatte mit ChatGPT auf die subjektiven Erwartungen junger Erwachsener hinsichtlich ihrer zukünftigen Position auf dem Arbeitsmarkt hat. Aus den theoretischen Vorüberlegungen der vorangegangenen Kapitel ergeben sich folgende Hypothesen:

- H1: Eine interaktive Debatte mit ChatGPT führt zu signifikanten Veränderungen der Arbeitsmarkterwartungen im Vergleich zu den zuvor abgegebenen Einschätzungen.
- H2: Eine pessimistische Debatte löst stärkere negative Erwartungsanpassungen aus als eine optimistische Debatte.

4.2 Studienaufbau und Stichprobe

Zur Überprüfung wird ein randomisiertes Laborexperiment mit einem zweistufigen Between-Subjects-Design eingesetzt. Dabei werden Studierende entweder der optimistischen oder der

pessimistischen Debattenvariante zugewiesen. In der optimistischen Version werden komplementäre KI-Potenziale betont, in der pessimistischen Automatisierungs- und Substitutionsrisiken.

Das Experiment wird im Labor durchgeführt, da ChatGPT in realen Nutzungssituationen aufgrund variierender Modellversionen, Temperatureinstellungen oder individueller Promptverläufe keine standardisierten Bedingungen gewährleistet. Durch ein einheitliches Application Programming Interface (API) wird sichergestellt, dass alle Teilnehmenden dieselben Parameter vorfinden und die Antworten nicht durch externe Faktoren beeinflusst werden. Um die Qualität des Informationssignals zu kontrollieren, stützt sich das Modell ausschließlich auf ein vorgeprüftes, faktenbasiertes Textpaket zu Arbeitsmarkttrends und Kompetenzanforderungen. Dadurch wird sichergestellt, dass Unterschiede zwischen den Versuchsgruppen ausschließlich auf das Framing und nicht auf inhaltliche Abweichungen zurückzuführen sind.

Die Stichprobengröße basiert auf einer Poweranalyse mit G*Power 3.1. Aufbauend auf Huseynov (2025) und unter der verhaltensökonomischen Annahme, dass interaktive, persönlich relevante Informationen stärkere Erwartungsanpassungen auslösen als Medienberichte, wird eine Effektgröße von $d = 0,30$ angesetzt. Bei einem Signifikanzniveau von 0,05 und einer Teststärke von 75 % ergibt sich ein Stichprobenumfang von $N = 312$ (156 pro Gruppe). Diese Größe ist im Laborkontext realisierbar und zugleich statistisch ausreichend, um Effekte ab der angenommenen Größenordnung zuverlässig nachzuweisen. Kleinere Effekte wären aufgrund der Rekrutierungs- und Vergütungslogik eines Laborexperiments nur mit deutlich geringerer Teststärke identifizierbar.

4.3 Studienablauf

Vor dem Experiment werden die Teilnehmenden rekrutiert, über die Studie informiert und zufällig einem der beiden Debattenvarianten zugewiesen. Die Debattenstimuli werden in einem kleinen Pretest überprüft, um die intendierte Valenz und eine vergleichbare Glaubwürdigkeit sicherzustellen. Der anschließende Ablauf des Experiments gliedert sich in drei Phasen².

In der ersten Phase werden im Rahmen des Pre-Tests die Ausgangserwartungen der Teilnehmenden erhoben. Analog zur Grundlagenstudie schätzen die Studierenden zunächst, mit welcher Wahrscheinlichkeit sie nach Abschluss ihres Studiums zu den oberen 50 % der Einkommensverteilung gehören werden. Anschließend schätzen sie ihr erwartetes Einstiegsgehalt, nachdem ihnen ein Referenzwert für das durchschnittliche Einstiegsgehalt von Hochschulab-

² Vertiefende Materialien zum experimentellen Ablauf sind im Anhang dargestellt.

solvent:innen genannt wurde (vgl. Huseynov 2025, S. 2 f.). Darüber hinaus werden Einstellungen zu KI, bisherige Nutzungserfahrungen mit ChatGPT sowie demografische Merkmale wie Fachrichtung, Geschlecht und Notendurchschnitt erfasst. Diese Variablen dienen später als Kontroll- und Moderatorvariablen, um die in Kapitel 3 diskutierten Unterschiede systematisch zu berücksichtigen.

In der zweiten Phase findet die Debatte mit ChatGPT statt. Die Teilnehmenden wählen zunächst einen für sie relevanten Berufsbereich aus, der an typischen Studien- und Karrierepfaden ausgerichtet ist. Anschließend steuern sie über eine strukturierte Auswahl vorgegebener Themen und Frageformen die Debatte, etwa zu typischen Aufgaben, Verdienstperspektiven, Kompetenzanforderungen oder der Bedeutung von KI im gewählten Beruf. Je nach Variante antwortet ChatGPT in einem optimistischen oder pessimistischen Framing, wobei in beiden Gruppen auf identische Faktenbasis, Quellenlage und formale Merkmale wie Antwortlänge und Struktur geachtet wird. Die Teilnehmenden können Zustimmung oder Widerspruch äußern, um weitere Beispiele bitten oder den Fokus der Debatte verändern. Auf diese Weise entsteht eine interaktive Auseinandersetzung, in der ChatGPT nicht nur als Informationsquelle, sondern als diskursiver Gegenüber auftritt. Die Debatte wird auf 5 bis 7 Minuten begrenzt, sodass alle Teilnehmenden eine vergleichbare Menge an Information und Interaktion erfahren.

Die dritte Phase besteht aus einem Post-Test, in dem die im Pre-Test erhobenen Erwartungsmaße erneut abgefragt werden. Ergänzend werden die Wahrnehmung und Verarbeitung der Debatte über Manipulationschecks erfasst. Dazu schätzen die Teilnehmenden das Framing der Konversation sowie die Qualität der Argumentation ein. Mithilfe dieser Angaben kann geprüft werden, ob die intendierte Valenz der Interaktion tatsächlich erkannt wurde und ob Unterschiede in der wahrgenommenen Glaubwürdigkeit oder Verständlichkeit die Wirkung der Debatte beeinflussen. Damit wird ein zentrales Problem der Studie von Huseynov (2025) adressiert, in der die Qualität des Informationssignals nur indirekt über eine externe Bewertung der Faktentreue operationalisiert wurde.

4.4 Datenauswertung

Die Datenauswertung basiert auf den Differenzen zwischen Pre- und Post-Test, die die individuellen Veränderungen der arbeitsmarktrelevanten Erwartungen abbilden. Die Mittelwertänderungen der beiden Versuchsgruppen werden zunächst mittels t-Tests für unabhängige Stichproben verglichen, um zu prüfen, ob sich das optimistische und das pessimistische Framing systematisch unterscheiden.

Ergänzend werden Regressionsanalysen eingesetzt, in denen die Veränderungsmaße als abhängige Variablen modelliert und die Gruppenvariable sowie relevante Kontrollvariablen (z. B.

Fachrichtung oder KI-Erfahrung) berücksichtigt werden. Dadurch lassen sich sowohl die Haupteffekte der jeweiligen Debattenausrichtung als auch die im Forschungsstand diskutierten Diversitäten analysieren.

Zur Analyse der Erwartungsanpassungen wird das in der Studie von Huseynov (2025) vorgestellte Bayes'sche Aktualisierungsmodell geschätzt. Die daraus abgeleiteten Parameter für konservative Updates (δ) sowie die Gewichtung positiver und negativer Signale (β_{GoodNews} , β_{BadNews}) ermöglichen einen direkten Vergleich mit den Befunden der Studie. Abschließend prüfen Manipulationschecks, ob die Teilnehmenden die intendierte Valenz der Debatte erkannt haben und ob die beobachteten Effekte auf das Framing zurückzuführen sind.

5 Diskussion: KI-Debatten zwischen Angst und Anpassung

Die Auswertung des bestehenden Forschungsstands zeigt, dass KI-Diskurse die Erwartungen junger Menschen an ihre berufliche Zukunft beeinflussen. Daraus ergeben sich zentrale Implikationen für Bildungseinrichtungen und Unternehmen. Gleichzeitig werden aber auch die Grenzen bisheriger Forschung deutlich.

5.1 Bildungspolitische und arbeitsmarktkommunikative Implikationen öffentlicher KI-Diskurse

Technologische Entwicklungen verändern Tätigkeitsprofile nachhaltig und führen zu neuen Kompetenzanforderungen. Bildungseinrichtungen sind daher gefordert, KI-Kompetenzen systematisch in Curricula zu verankern und Studierende sowohl praktisch als auch kritisch-reflexiv auf den Umgang mit Sprachmodellen vorzubereiten. Dazu zählt ein grundlegendes Verständnis der Funktionsweisen und Grenzen generativer Modelle, die Fähigkeit, mögliche Verzerrungen zu erkennen, sowie die Kompetenz, algorithmische Analyse- oder Bewertungssysteme einzuordnen und verantwortungsbewusst zu nutzen.

Auch Unternehmen stehen vor der Herausforderung, den Einsatz von KI transparent zu gestalten und klar zu kommunizieren, welche Fähigkeiten künftig erwartet werden. Unklare Rahmenbedingungen oder technologische Unsicherheit können den Wissensaustausch und die Lernbereitschaft beeinträchtigen. Klare Leitlinien, Schulungsangebote und die frühzeitige Einbindung von Mitarbeitenden hingegen fördern das Vertrauen. Entscheidend ist zudem, dass die Verantwortung letztlich beim Menschen verbleibt und Beschäftigte algorithmisch erzeugte Ergebnisse kritisch hinterfragen dürfen. Auf diese Weise können generative Modelle im organisationalen Kontext als komplementäre Unterstützung und nicht als Bedrohung wahrgenommen werden.